요구사항 확인

공공데이터 융합 풀스택 개발자 양성과정



2조 - 강현욱 김선길 박한결 박영준

INDEX

01 프로그램 현행 시스템

02 요구사항 유스케이스

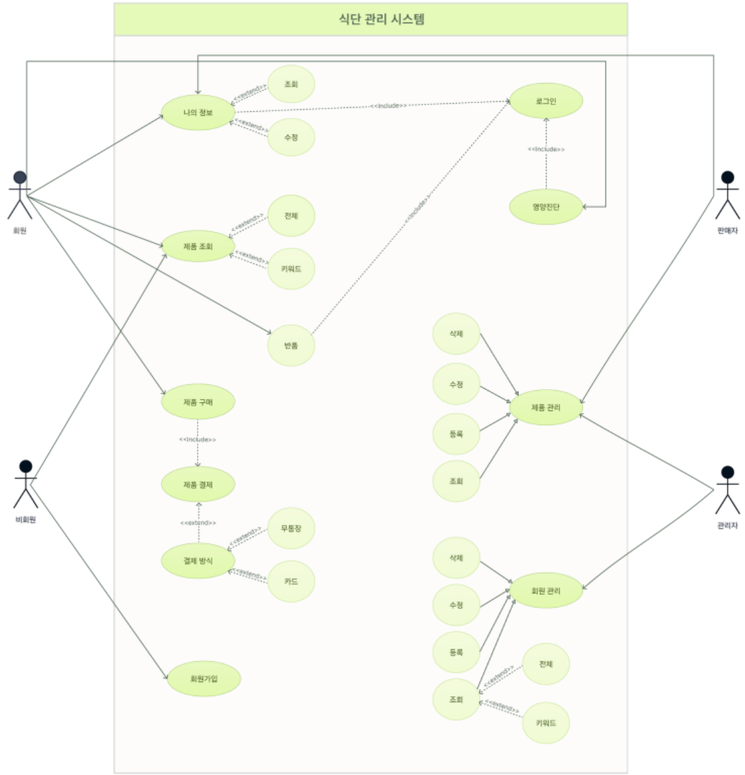
03 요구사항 명세서

04 요구사항 시퀀스 다이어그램 | API명세서

01 프로그램 현행 시스템

운행 환경 조사	운영체제	리눅스 - Ubuntu Server (서버 운영의 표준-호환성 | 비용 효율성-오픈소스로 비용절감 | 안정성과 성능 | 보안 및 권한 관리용이)
	데이터베이스	MYSQL 8.0
	미들웨어	Apache Tomcat 9.0
	사용 언어	Java Servlet, JSP
	IDE	Eclipse, VSCode
	형상관리 도구	Git, Github
	네트워크 환경	IDS/IPS 미사용, 방화벽 없음, 내부망
현행 시스템 기능 조사	현재 사용 중인 기능	영양진단
	주요 기술 스택	Java, Servlet, JSP, React, JDBC, Apache Tomcat
	주요 모듈	mysql-connector-jar, ojdbc.jar
	기존 시스템의 문제점	제품 서비스, 제품 추천 서비스 부재
요구사항	시스템 기능 요구사항	제품 구매 서비스 추가
개발 방향성 및 목표 시스템	목표 아키텍처	Spring MVC + Spring Boot로 전환
	전환 후 프레임워크	Spring Framework 5, Spring Boot 2.5
	데이터베이스	MySQL 그대로 사용
	보안 요구 사항	스프링 시큐리티를 활용한 인증 및 권한 관리, HTTPS 통신 유지
	전환 이유	유지보수 효율성 향상, 확장성 개선, 테스트 용이성 증가, 최신 프레임워크 도입을 통한 기술 향상
	기대 효과	개발 속도 향상, 코드 재사용성 증가

02 요구사항 유스케이스



03 요구사항 명세서 - 강현욱 | 김선길

<<유스케이스 명세서>> 유스케이스명 : 상품등록	
목표	판매자가 새로운 상품을 등록하여 플랫폼에 판매할 수 있도록 한다.
엑터	판매자
사전 조건	판매자는 로그인 상태여야 한다 판매자 권한을 가지고 있어야 한다
사후 처리	상품이 정상 등록되면 상품 목록에 추가된다 사용자(구매자)가 상품을 조회할 수 있다
기본흐름	1 판매자는 상품 등록 버튼을 클릭한다 2 시스템은 상품 등록 페이지를 제공한다 3 판매자는 상품 정보를 입력한다(상품명|가격|재고 수량|상품 설명|카테고리) 4 판매자는 상품 이미지를 업로드한다 5 판매자는 등록 버튼을 클릭한다 6 시스템은 입력값 유효성 검사를 수행한다 7 시스템은 상품 정보를 DB에 저장한다 8 시스템은 상품 등록 완료 메시지를 판매자에게 전달한다 9 시스템은 상품 목록 페이지로 이동시킨다
대안흐름	사용자가 취소 버튼을 클릭한 경우 → 상품 등록을 중단하고 이전 페이지로 이동
예외흐름	1a 로그인하지 않은 경우 로그인 페이지로 이동 3a 가격 또는 재고가 잘못된 형식인 경우 "올바른 값을 입력해주세요" 메시지 표시 4a 이미지 업로드 실패 → "이미지 업로드에 실패했습니다" 메시지 표시 6a 필수 값이 누락된 경우 "필수 항목을 입력해주세요" 메시지 표시

<<유스케이스 명세서>> 유스케이스명 : 제품 서비스 요청	
목표	회원이 제품을 받을 수 있도록 시스템을 통해 배달을 받는다.
엑터	회원
사전 조건	회원이 로그인 후 카테고리를 클릭하여 원하는 제품 선택 페이지로 간다.
사후 처리	회원이 제품 선택 후 결제 페이지로 이동한다.
기본흐름	1 회원이 원하는 제품를 선택한다. 2 회원은 선택한 제품을 장바구니에 담는다. 3 시스템은 회원이 선택한 제품의 전체 가격을 계산한다. 4 회원은 구매하기 버튼을 클릭한다.
대안흐름	취소 버튼를 입력하면 메인 화면으로 이동
예외흐름	1a 재고가 부족한 경우 시스템은 '해당 제품은 품절입니다.' 라는 메시지를 고객에게 전달 2a 장바구니가 비어있는 경우 시스템은 '장바구니에 담긴 상품이 없습니다.' 라는 메시지를 고객에게 전달 3a 로그인 세션이 만료된 경우 시스템은 '로그인 세션이 만료 되었습니다.'라는 메시지를 고객에게 전달 4a 통신 오류 시스템은 '서버 응답 시간이 초과 되었습니다.'라는 메시지를 고객에게 전달

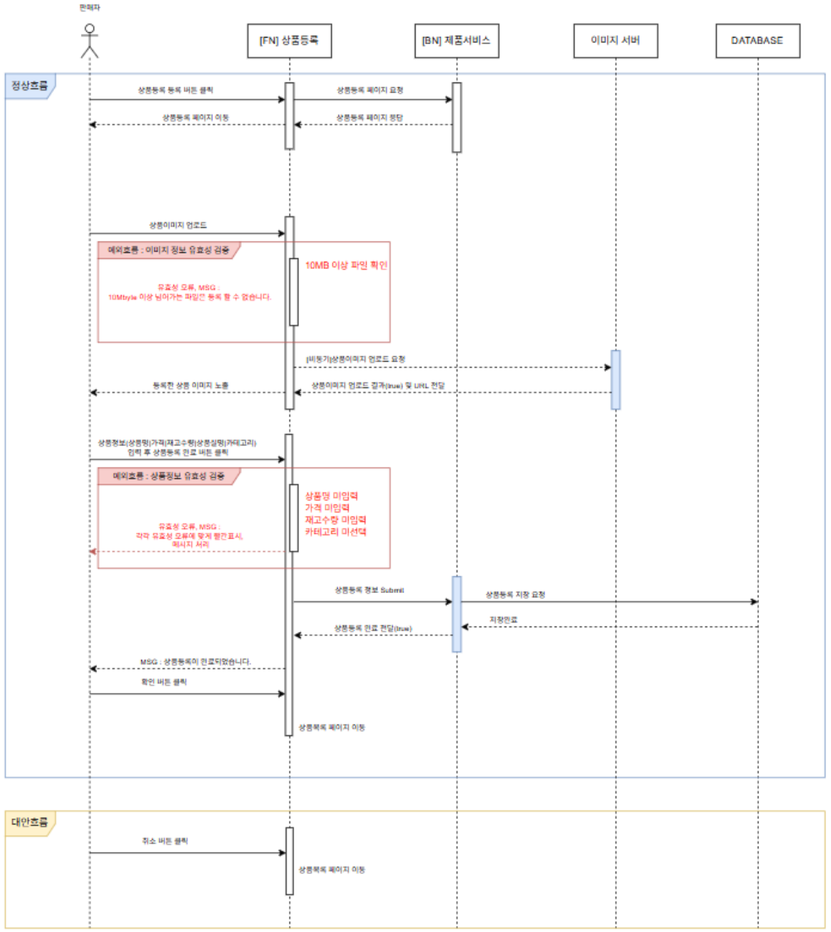
03 요구사항 명세서 - 박한결 | 박영준

<<유스케이스 명세서>> 유스케이스명: 제품 결제	
목표	회원이 제품을 결제할 수 있도록 시스템을 통해 결제 절차를 완료한다
엑터	회원
사전 조건	구매할 제품이 있는 장바구니 페이지에서 '구매하기' 버튼을 클릭해 제품 결제 페이지로 이동한다.
사후 처리	회원 제품 결제 이후 구매완료 페이지로 이동
기본흐름	1 시스템은 회원 정보를 가져와 기존 배송지에 이름 / 주소 / 휴대폰번호를 미리 입력한다. 2. 회원은 배송지를 선택한다. 2-1 회원은 기존 배송지 내용을 클릭해 기존 배송 정보를 수정할 수 있다. 2-2 회원은 '신규 배송지 추가' 버튼을 클릭해 새 배송 정보를 입력할 수 있다. 3 회원은 결제 수단을 선택한다. 4 회원은 필수 항목에 모두 동의한다. 5 회원은 결제하기 버튼을 클릭한다. 6 시스템은 결제 페이지를 작은 팝업으로 전달한다. 7 회원은 결제 처리 이후 '결제' 버튼을 클릭한다. 8 시스템은 결제 승인을 처리한 뒤 재고를 수정한다. 9 시스템은 결제 완료 메시지를 전달하고 구매완료 페이지로 이동한다.
대안흐름	'취소' 버튼을 클릭하면 장바구니로 이동
예외흐름	5a 필수 항목 동의 미체크 시 시스템은 '약관을 확인해주세요.' 라는 메시지를 회원에게 전달 5b 배송지 입력을 누락한 경우 시스템은 '배송 정보를 입력해주세요.' 라는 메시지를 회원에게 전달 7a 결제에 실패한 경우 시스템은 '결제에 실패했습니다.' 라는 메시지를 회원에게 전달

<<유스케이스 명세서>> 유스케이스명 : 영양 진단을 통한 식단 추천	
목표	영양 진단을 통해 회원의 식습관을 분석하고 적합한 식단과 제품을 추천한다.
엑터	회원
사전 조건	사용자는 로그인 후 메인페이지로 이동한다.
사후 처리	영양 진단 이후 결과를 분석하여 적합한 식단과 제품을 추천하는 페이지로 이동한다.
기본흐름	1 회원은 진단을 위해 무료 영양 진단 버튼을 클릭한다 2 시스템은 사용자가 무료 영양 진단 페이지 진입 후 영양진단 시작버튼을 누르면 기존 진단 진행 여부를 확인한다 3 회원은 영양진단설문을 진행한다 4 시스템은 영양 진단 결과를 도출하여 회원에게 정보를 제공한다 5 시스템은 결과 마지막에 식단을 추천하고 추천 제품을 안내한다 6 회원은 추천제품 페이지 이동 버튼을 클릭한다 7 시스템은 추천 제품 페이지로 이동한다
대안흐름	기존 영양진단 참여 이력이 있는 회원이 취소 버튼 클릭시 메인 페이지 이동 추천 제품 페이지 이동 버튼 클릭시 추천 제품 페이지 이동
예외흐름	2a 회원이 기존에 진단을 진행한 기록이 남아 있는 경우 시스템은 '기존 진단 참여내역이 있습니다.'라는 메시지를 회원에게 전달 3a 회원이 모든 설문에 응답하지 않았을경우 시스템 메세지를 통해 '선택하지 않은 문항이 있습니다.'을 전달

04 요구사항 시퀀스 다이어그램 | API 명세서 - 강현욱

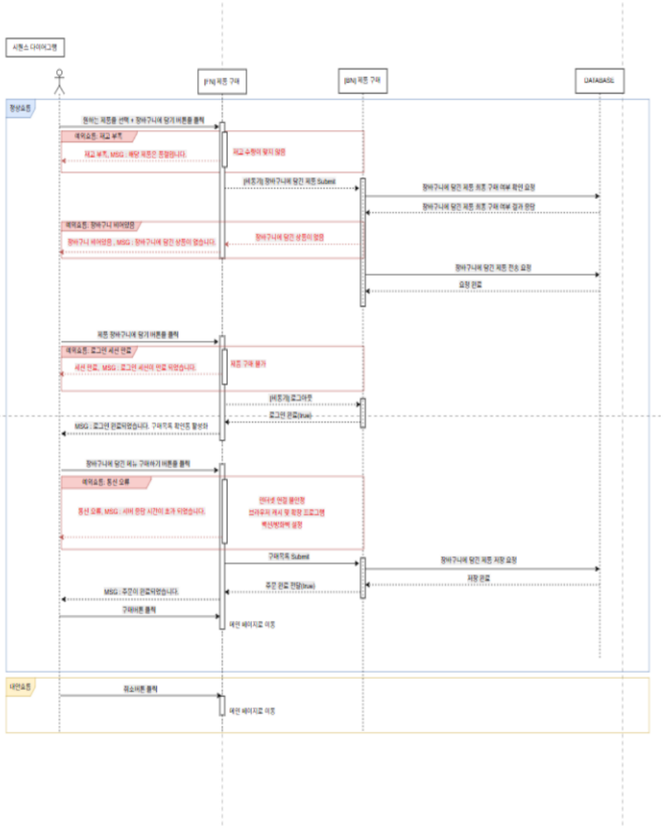
시퀀스 다이어그램



백엔드 API DOCUMENT									
기능명	URL	서비스명	ENDPOINT	요청방식	요청 파라미터	요청 헤더	요청 바디	응답형식	설명
registProduct	http://nutrit.com	제품서비스	/product/regist	POST	-	Content-Type: application/json Authorization: Token	{ prodName : string, price*: number, stock*: number, description : string, category : string, imgUrl : string }	200 OK object { isSuccess : boolean }	판매자가 입력한 상품 정보와 업로드된 이미지 URL을 DB에 저장
ImageUpload	http://nutrit.com	업로드이미지	/image/upload	POST	-	Content-Type: multipart/form-data	file (이미지 파일)	200 OK { imgUrl: string }	이미지 업로드 후 접근 가능한 URL 반환

프론트엔드 API DOCUMENT									
페이지	URL	서비스명	ENDPOINT	요청방식	요청 파라미터	요청 헤더	요청 바디	응답형식	설명
상품등록	http://nutrit.com	제품서비스	/seller/product/register	GET	-	Authorization: Token	-	200 OK	상품등록 페이지

04 요구사항 시퀀스 다이어그램 | API 명세서 - 김선길



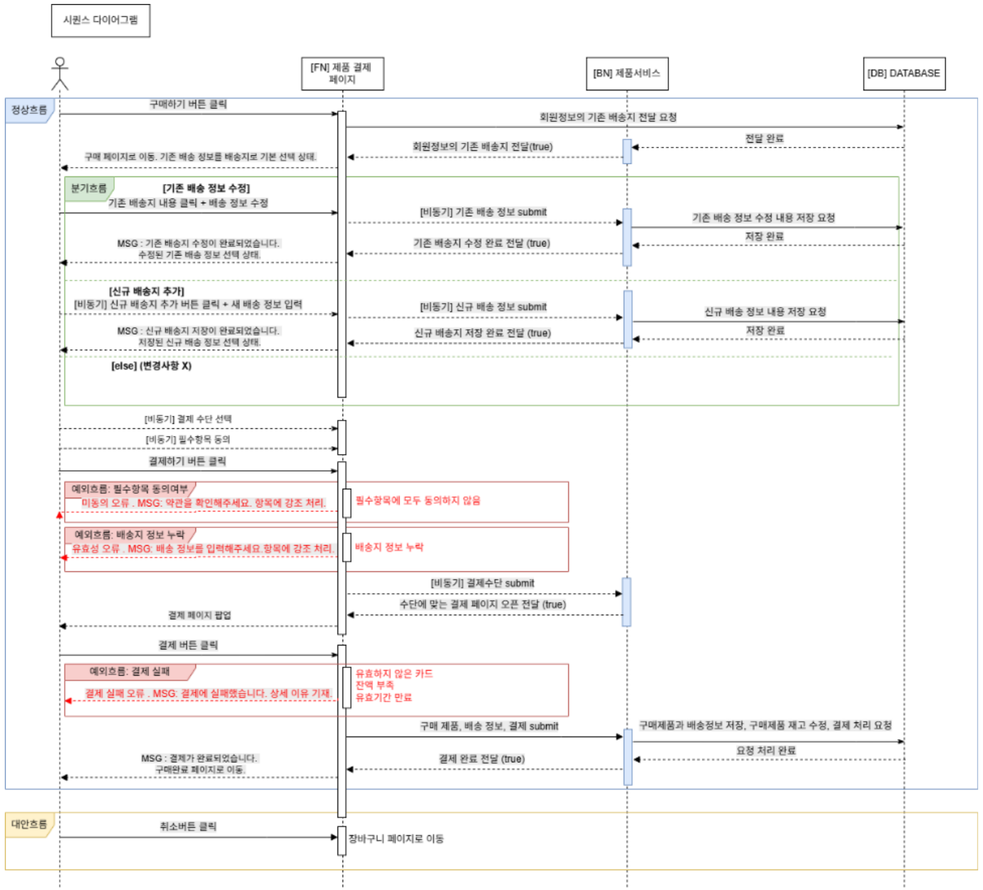
백엔드 API DOCUMENT

기능명	URL	서비스명	ENDPOINT	요청방식	요청 파라미터	요청 헤더	요청 바디	응답형식	설명
CreateOrder	http://nutrit.com	제품서비스(actor)	/api/orders	POST	-	Content-Type : application/x=www-form-urlencoded Authorization : Bearer {access Token}	userId : 문자열 productId : 문자열 quantity : 숫자	status : 문자열 message : 문자열 orderid : 문자열 totalPrice : 숫자	사용자가 선택한 상품을 기반으로 주문을 생성하는 API, 재고 확인, 로그인 상태 확인, 장바구니 상태를 검증함

프론트엔드 API DOCUMENT

페이지	URL	서비스명	ENDPOINT	요청방식	요청 파라미터	요청 헤더	요청 바디	응답형식	설명
CartPage	http://nutrit.com	제품서비스(actor)	/api/orders	POST	-	Authorization : Bearer {access Token}	productId : 문자열 quantity : 숫자	status : 문자열 message : 문자열 orderid : 문자열	구매하기 버튼 클릭 시 호출 되며 주문 API를 요청하고 결과에 따라 화면을 분기 처리

04 요구사항 시퀀스 다이어그램 | API 명세서 - 박한결



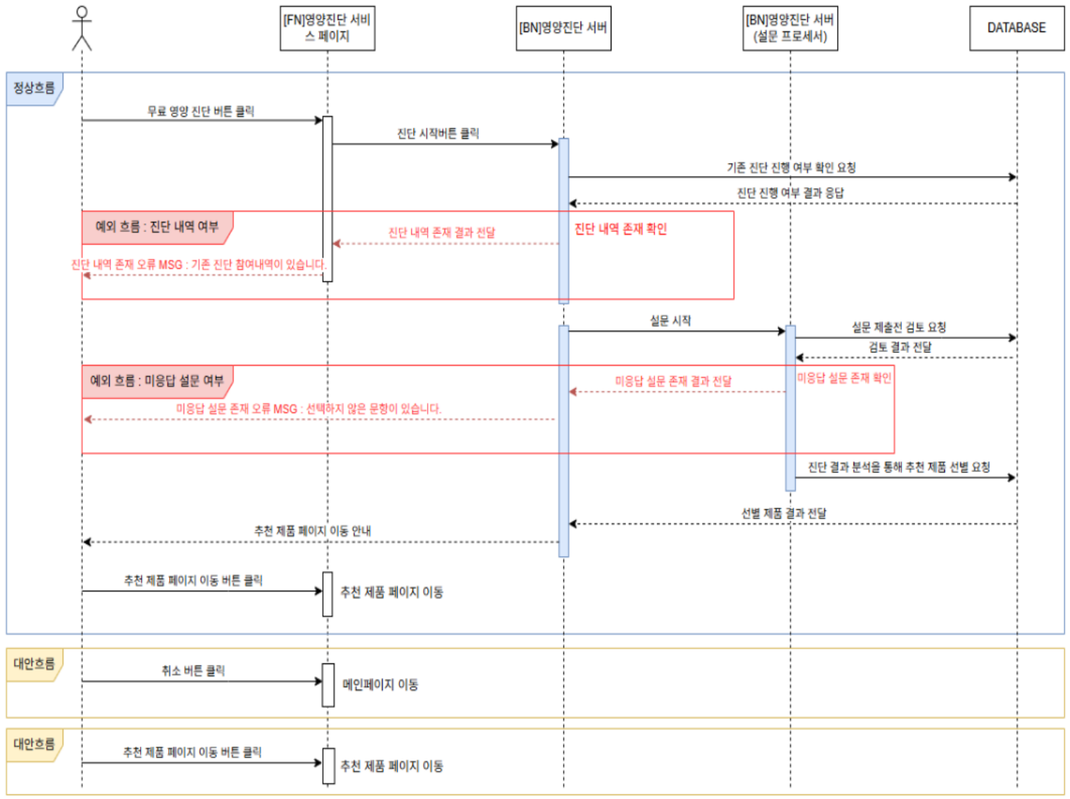
백엔드 API DOCUMENT

기능명	URL	서비스명	ENDPOINT	요청방식	요청 파라미터	요청 헤더	요청 바디	응답형식	설명
delivery-send	http://nutrit.com	제품 서비스(item)	/item/delivery-send	GET	user_id: 문자열	Content-Type: application/json	-	200 OK object {isSucces:boolean, name: 문자열 phone: 숫자 addr: 문자열 addr_detail: 문자열 zipcode: 숫자}	회원 배송 정보 전달
delivery-update	http://nutrit.com	제품 서비스(item)	/item/delivery-update	PUT	name: 문자열 phone: 숫자 addr: 문자열 addr_detail: 문자열 zipcode: 숫자	Content-Type: application/json	-	200 OK object {isSuccess:boolean}	기존 배송 정보 수정
delivery-save	http://nutrit.com	제품 서비스(item)	/item/delivery-save	POST	name: 문자열 phone: 숫자 addr: 문자열 addr_detail: 문자열 zipcode: 숫자	Content-Type: application/json	-	200 OK object {isSuccess:boolean}	신규 배송 정보 저장
payment-page	http://nutrit.com	제품 서비스(item)	/item/payment-page	POST	pay_method: 문자열	Content-Type: application/json	-	200 OK object {isSuccess:boolean}	결제 페이지 오픈
save	http://nutrit.com	제품 서비스(item)	/item/save	POST	item_name: 문자열 order_name: 문자열 order_phone: 숫자 order_addr: 문자열 order_detail: 문자열 order_zip: 숫자	Content-Type: application/json	-	200 OK object {isSuccess:boolean}	구매 정보 저장

프론트엔드 API DOCUMENT

페이지	URL	서비스명	ENDPOINT	요청방식	요청 파라미터	요청 헤더	요청 바디	응답형식	설명
CheckoutPage	http://nutrit.com	제품 서비스(item)	/item/CheckoutPage	GET	-	Content-Type: text/html	-	200 OK	구매 페이지
OrderReceived	http://nutrit.com	제품 서비스(item)	/item/OrderReceived	GET	-	Content-Type: text/html	-	200 OK	구매완료 페이지

04 요구사항 시퀀스 다이어그램 | API 명세서 - 박영준



백엔드 API DOCUMENT									
기능명	URL	서비스명	ENDPOINT	요청방식	요청 파라미터	요청 헤더	요청 바디	응답형식	설명
Check Existing Diagnosis	http://nutrit.com	영양진단서비스	/api/v1/diagnosis/check	GET	-	Authorization: Bearer	-	JSON	사용자의 기존 진단 참여 이력을 DB에서 조회하여 반환 (팝업 노출 여부 결정)
Submit Survey & Validation	http://nutrit.com	영양진단서비스 (설문 프로세서)	/api/v1/survey/submit	POST	-	Authorization: Bearer	{ "surveyId": 101, "answers": [...] }	JSON	설문 응답 데이터를 제출받아 누락 여부 (Validation) 확인 후 임시 저장
Analyze Result & Recommend Products	http://nutrit.com	영양진단서비스 (설문 프로세서)	/api/v1/diagnosis/result	GET	diagnosisId	Authorization: Bearer	-	JSON	제출된 설문을 분석하여 영양 상태 결과와 맞춤형 추천 제품 리스트를 선별하여 제공

프론트엔드 API DOCUMENT									
페이지	URL	서비스명	ENDPOINT	요청방식	요청 파라미터	요청 헤더	요청 바디	응답형식	설명
Main Page	http://nutrit.com	영양진단서비스	/api/v1/diagnosis/check	GET	-	Auth 토큰	-	JSON	진단 시작 버튼 클릭 시 기존 이력 확인. 결과에 따라 재진단 팝업 노출
Diagnosis Page	http://nutrit.com	영양진단서비스 (설문 프로세서)	/api/v1/survey/submit	POST	-	Auth 토큰	{ "surveyId": 101, "answers": [...] }	JSON	설문 완료 버튼 클릭 시 호출. 미응답 시 오류 메시지 출력, 성공 시 결과 페이지로 이동
Result Page	http://nutrit.com	영양진단서비스 (설문 프로세서)	/api/v1/diagnosis/result	GET	diagnosisId	Auth 토큰	-	JSON	페이지 진입 시 분석 결과 및 추천 제품 리스트를 불러와 화면에 렌더링